

유영훈

moonggry96@gmail.com · github.com/isac1120

시뮬레이션에서 검증한 주행 스택을 실차에 연결하고, 구동 지연과 컴퓨팅 제약을 고려해 로봇의 동작을 개선하는 개발자입니다. 자율주행·제어·시스템 통합을 기반으로 Physical AI 실로봇 개발 분야에 관심이 있습니다.

경력

에이아이코리아 · 로봇 자율주행 및 제어 개발

약 1년의 프로젝트 경험

지게차 Sim-to-Real · NMPC 제어

- 기존 Isaac Sim 환경·에셋에 센서 및 Action Graph를 구성하고 ROS 2/Nav2 기반 mapping·navigation 구현.
- 소형/대형 맵에서 위치 추정·매핑 구성을 비교해 RTAB-Map 선택. Vector Pursuit·TEB·MPPI 비교 후 시뮬레이션에서 TEB 선정.
- 실차 센서·모터 드라이버 연동 후 사행 원인을 dead time으로 파악. RPP 검토 후 지게차 특성과 dead time을 고려한 NMPC 구현 및 실차 검증.
- Jetson에서 연산 부담을 줄이는 최적화, 센서 비교 평가를 통해 odometry의 translation은 motor encoder, rotation은 ZED IMU로 구성.

RC car 통합 · ACT 모방학습

- 기존 키트·보드·제조사 소프트웨어를 기반으로 MCU firmware 수정, CAN 모터 인터페이스 구현, ZED/LiDAR·ROS 2·Nav2 통합.
- Mapping·navigation 테스트 플랫폼 구축 및 LeRobot demonstration dataset 구성, ACT 학습·실기 실행 실험.

로봇팔 카메라 보정 · 비전 추종

- Robot API 기반 동작과 체스보드 영상 수집, Scaramuzza 모델 기반 왜곡 보정 및 hand-eye calibration 프로그램 구현.
- 실시간 AprilTag 관측을 로봇팔 제어에 연결해 타겟 정면에서 일정 거리를 유지하는 추종 프로그램 개발.

AMR 모터 제어

- CANopen 기반 모터 제어 드라이버 프로그램 개발. 모터 벤치·플랫폼 구동과 실내 주행 영상 보유.

핵심 기술

ROS 2 / Nav2 · Isaac Sim · RTAB-Map · NMPC · Jetson · CAN / CANopen · MCU firmware · ZED / LiDAR · Scaramuzza · Hand-eye calibration · AprilTag · LeRobot / ACT

프로젝트 개발 과정 및 동작 영상: 포트폴리오 프로젝트에서 확인할 수 있습니다.

